

Exercice 1.

1. Calculer.

$$A = \sqrt{9+13} \quad B = \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}}$$

$$A = \sqrt{3+13} \quad B = \sqrt{25 \times 5}$$

$$A = \sqrt{16} \quad B = \sqrt{25} \times \sqrt{5}$$

$$A = \sqrt{42} \quad B = \sqrt{5^2}; B = 5$$

$$A = 4 \quad C = 3\sqrt{27} + 5\sqrt{3} - \sqrt{75}$$

$$C = 3 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{25 \times 3}$$

$$C = 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 5\sqrt{3}$$

$$C = 3\sqrt{3}$$

$$D = \sqrt{4^2 + 5^2 + 2^2}$$

$$D = \sqrt{4^2 + 5^2 + 2^2}$$

$$D = \sqrt{16 + 25 + 4} \quad \sqrt{49} = 7$$

$$D = \sqrt{16 + 25 + 4} \quad D = 7$$

$$D = 4 + 5 + 2 \quad D = 11$$

$$E = (2^4)^3 \times 2^{-2}$$

$$E = 2^{12} \times 2^{-2}$$

$$E = 2^{12+(1-2)} \quad E = 2^{10}$$

$$F = \frac{2000 \times 0.01}{10^4} \times \frac{10 \times 10^{-2}}{10^4}$$

$$F = \frac{10 \times 0.01 \times 10^{-2}}{10^4} = \frac{10.01 \times 10^{-2}}{10^4} = \frac{1.0}{10^4}$$

$$G = 197.343 \times 10^{-8}$$

$$G =$$

$$H = 2.5 \times 0.0077$$

$$\frac{11}{\sqrt{7}} = \frac{11\sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} \quad \text{directement la propriété}$$

$$= \frac{11\sqrt{7}}{\sqrt{7^2}} = \frac{11\sqrt{7}}{7}$$

$$\sqrt{2} - \sqrt{8} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{8})}{(\sqrt{2} - \sqrt{8})(\sqrt{2} + \sqrt{8})}$$

$$= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2} \times \sqrt{8}}{\sqrt{2^2 - 8^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{16}}{\sqrt{2 - 8}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{16}}{-6}$$

$$I = (2x - \sqrt{3})^2$$

$$I = (2x)^2 - 2 \times 2x \times \sqrt{3} + \sqrt{3}^2$$

$$I = 4x^2 - 4\sqrt{3}x + 3$$

$$J = (x + 2\sqrt{3})^2$$

$$J = x^2 + 2 \times x \times 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}^2$$

$$J = x^2 + 4\sqrt{3}x + 12$$

$$K = (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

$$K = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2$$

$$K = 5 - 3$$

$$K = 2$$

$$L = (\sqrt{2})^2 \text{ et } (\sqrt{23})^2$$

$$L = 2 \text{ et } 23$$

$$L = 2 - 23 = -21 < 0 \text{ donc } 1/23 < 2$$

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \text{ et } \frac{1}{\sqrt{23}}; \text{ d'après la question 1) } 1/4\sqrt{2} < 1/\sqrt{23}$$

$$\text{donc } \frac{1}{4\sqrt{2}} > \frac{1}{\sqrt{23}}$$

$$2) a) 1 \text{ montrer que } \frac{-4a+9}{3} < \frac{5}{3}$$

$$-4 \times a < 1 \times -4$$

$$-4a+9 < -4+9$$

$$\frac{-4a+9}{3} < \frac{5}{3}$$

$$3) \text{ on a } 3 \leq x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \leq -5$$

$$x+y:$$

$$\text{on a } 3 \leq x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \leq -5$$

$$\text{donc } 3 \leq x \text{ et } x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \text{ et } y \leq -5$$

$$\text{Alors } 3+(6) \leq x+y \text{ et } 4+(-5) \leq x+y$$

$$-3 \leq x+y \leq -1$$

$$x-y: \text{ on a } 3 \leq x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \leq -5$$

$$3-(-6) \leq x-y \text{ et } 4-(-5) \leq x-y$$

$$9 \leq x-y \leq 10$$

$$xy: \text{ on a } 3 \leq x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \leq -5$$

$$-6 \leq y \leq -5 \text{ donc } 3 \leq x \text{ et } x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y$$

$$\text{et } y \leq -5$$

$$\text{Alors } 3 \times -6 \leq xy \text{ et } 4 \times -5 \leq xy$$

$$-18 \leq xy \leq -20$$

$$\frac{x}{y}: \text{ on a } 3 \leq x \leq 4 \text{ et } -6 \leq y \leq -5$$

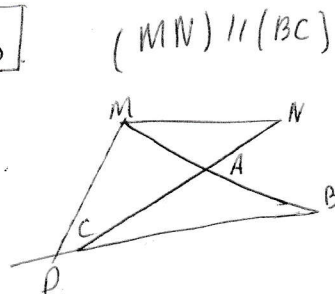
$$\frac{3}{-6} \leq \frac{x}{y} \text{ et } \frac{4}{-5} \leq \frac{x}{y}$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq -\frac{4}{5}$$

$$\text{Attention!}$$

Exercice 3

$AB = 3,2$; $BC = 4,8$
 $AM = 2$; $AN = 2,5$



1. Calculer AC:

On a (MB) et (NC) deux droites sécantes en A , $A \in (NC)$ et $A \in (MB)$, et $(MN) \parallel (BC)$ donc d'après le Théorème de Thalès on a

$$\frac{MA}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \quad \frac{2}{3,2} = \frac{2,5}{AC} = \frac{2,5 \times 3,2}{2}$$

2. Calculer $\cos \widehat{DEF}$

$\sin \widehat{DEF}$

$\tan \widehat{DEF}$

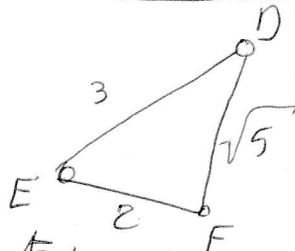
2. Soit D un point tel que $BD = 7,8$
 Montrer que $(AC) \parallel (DM)$.

3. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$, Calculer $\cos \alpha$

$\tan \alpha$.

Exercice 4.

$ED = 3 \text{ cm}$, $EF = 2 \text{ cm}$
 $FD = \sqrt{5}$



1. Montrer que EDF est un triangle rectangle en F

4. Simplifier

$$A = 2\cos^2(40^\circ) + \cos^2(20^\circ) + 2\cos^2(50^\circ)$$

$$= \tan(68^\circ) \times \tan(22^\circ) + \cos^2(70^\circ)$$

Exercice 1.

①

$$\begin{aligned} \text{On a } A &= \sqrt{25} \times \sqrt{4} \\ A &= \sqrt{25 \times 4} \\ A &= \sqrt{100} \\ A &= \sqrt{10^2} \\ A &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } B &= 5\sqrt{3} + \sqrt{27} - \sqrt{12} \\ B &= 5\sqrt{3} + \sqrt{9 \times 3} - \sqrt{4 \times 3} \\ B &= 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \\ B &= 8\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \\ B &= 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned} \text{On a } C &= \frac{7}{\sqrt{3}} \\ C &= \frac{7 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\ C &= \frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{3^2}} \\ C &= \frac{7\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } D &= \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} \\ D &= \frac{1 \times (\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})} \\ D &= \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7^2} - \sqrt{3^2}} \\ D &= \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{7 - 3} \\ D &= \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

③

$$\begin{aligned} \text{On a } E &= 27000 \times 0.00001 \times (10^3)^{-4} \\ E &= 2.7 \times 10^4 \times 0.1 \times 10^{-5} \times 10^{-12} \\ E &= 2.7 \times 0.1 \times 10^4 \times 10^{-5} \times 10^{-12} \\ E &= 27 \times 10^{-13} \end{aligned}$$

④

$$\begin{aligned} \text{On a } F &= (x-2)^2 \\ F &= x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 \\ F &= x^2 - 4x + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } G &= (x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5}) \\ G &= x^2 - \sqrt{5}^2 \\ G &= x^2 - 5 \end{aligned}$$

⑤

$$\begin{aligned} \text{On a } H &= 16x^2 - 9 \\ H &= 4x^2 - 3^2 \\ H &= (4x - 3)(4x + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } I &= 4x^2 + 12x + 9 \\ I &= 2x^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 \\ I &= (2x + 3)^2 \end{aligned}$$

Exercice 2

1) a. $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$.

$$\sqrt{17}^2 \text{ et } (3\sqrt{2})^2$$

$$17 \text{ et } 18$$

$$17 - 18 = -1 < 0$$

$$\text{donc } 17 < 18$$

$$\text{Alors } \sqrt{17} < 3\sqrt{2}$$

1) b.

$$4 + \sqrt{17} \text{ et } 4 + 3\sqrt{2}$$

$$\text{puisque } \sqrt{17} < 3\sqrt{2}$$

$$\text{donc } 4 + \sqrt{17} < 4 + 3\sqrt{2}$$

2) ... tel que : $3 \leq a \leq 4$ et $1 \leq b \leq 5$.

$$\underline{a+b}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } 3 \leq a \leq 4 \text{ et } 1 \leq b \leq 5 \\ \text{donc } 3 \leq a \text{ et } a \leq 4 \\ \text{et } 1 \leq b \text{ et } b \leq 5 \\ \text{Alors } 3 \leq a+b \text{ et } a+b \leq 9 \\ \text{donc } 4 \leq a+b \leq 9 \end{aligned}$$

$$\underline{a-b} \quad \text{on a : } 3 \leq a \leq 4 \text{ et } 1 \leq b \leq 5$$

$$\begin{aligned} 3 \leq a \text{ et } a \leq 4 \\ \text{donc } -5 \leq -b \leq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } 3 \leq a+b \text{ et } a+b \leq 9 \\ a+(-b) \leq 4+(-1) \\ \text{donc } 2 \leq a-b \leq 3 \end{aligned}$$

$$\underline{a \times b}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } 3 \leq a \leq 4 \text{ et } 1 \leq b \leq 5 \\ \text{donc } 3 \leq a \text{ et } a \leq 4 \text{ et } 1 \leq b \text{ et } b \leq 5 \\ 3 \times 1 \leq a \times b \text{ et } a \times b \leq 4 \times 5 \\ 3 \leq a \times b \text{ et } a \times b \leq 20 \\ \text{donc } 3 \leq a \times b \leq 20 \end{aligned}$$

Exercice 3

on considère la figure ci-contre telle que :

$$(IJ) \parallel (MN) : MN = 15 : OM = 9$$

$$OI = 3 \text{ et } ON = 12.$$

1. Montre que $OJ = 4$ et $IJ = 5$

la longueur OJ :

On a (OM) et (ON) deux droites sécantes en O ✓

$I \in (OM)$ et $J \in (ON)$ et ✓

$(IJ) \parallel (MN)$, donc d'après la ✓

Théorème de Thalès on a

$$\frac{OI}{OM} = \frac{OJ}{ON} = \frac{IJ}{MN}$$

$$\frac{3}{9} = \frac{OJ}{12} = \frac{IJ}{15}$$

Calculer OJ ✓

$$\frac{3 \times 12}{9} = \frac{36}{9} = \frac{26}{3} = 4 \frac{2}{3}$$

la longueur IJ :

On a la question de OJ

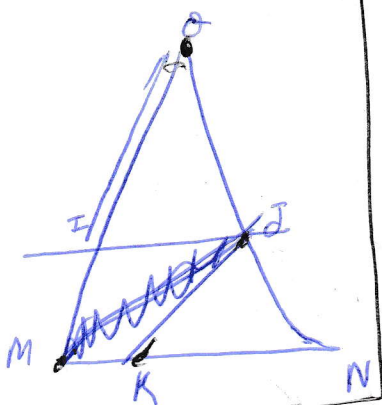
$$\text{On a : } \frac{3}{9} = \frac{OJ}{12} = \frac{IJ}{15}$$

$$\text{donc } \frac{3}{9} = \frac{IJ}{15}$$

$$\text{d'où } = \frac{3 \times 15}{9} = 4 \frac{2}{3}$$

$$\text{donc } IJ = 5$$

Bravo!



2). K est un point de $[MN]$ tel que $NK = 10$

Montre que : $(MO) \parallel (gK)$.

On a (ON) et (OM) deux droites sécantes en

N , $J \in (NO)$ et $K \in [MN]$

et N, J et O point alignés

dans la même ordre que

$$NKM \text{ donc } \frac{NJ}{NO} = \frac{12}{12}$$

$$\text{et } \frac{NK}{NN} = \frac{10}{15}$$

$$= \frac{2}{3}$$

Remarques et appréciations

1) Il faut appliquer directement les propriétés tant que les conditions sont remplies.

2) Attention sur l'encadrement de type des nombre (positif ou négatif).

3) Attention sur le passage des carrés au nombre initial.

4) Bon Travail - Continue